

METATRON

Handbuch

Der deterministische Noten-Generator im Noten-Inspektor

Py_DAW / ChronoScaleStudio

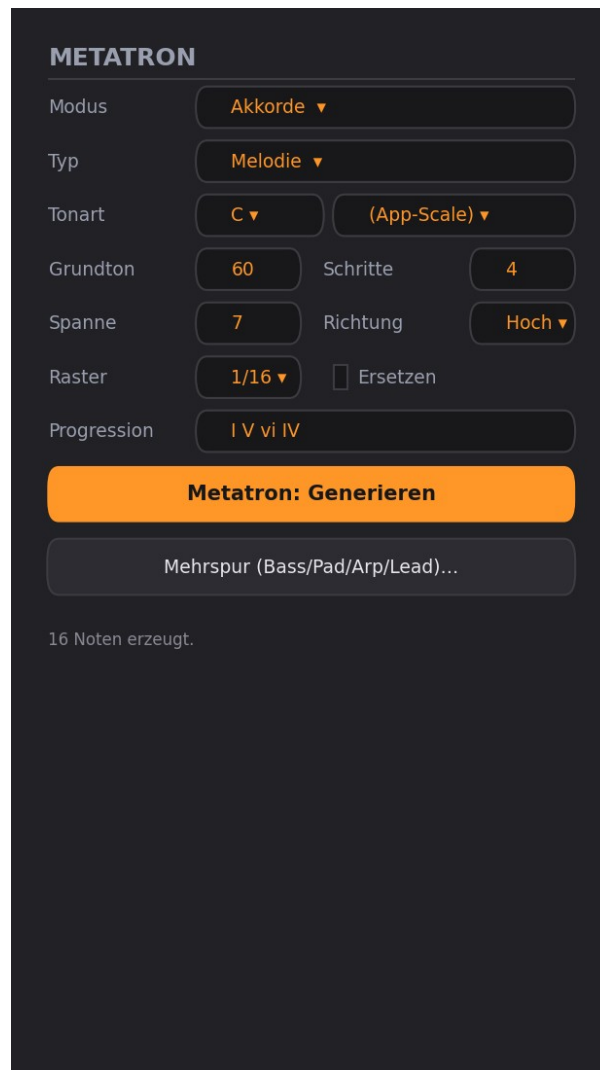
Version 0.0.21.727

Inhalt

1. Was ist Metatron?

Metatron ist ein Werkzeug im Noten-Inspektor, das aus wenigen Reglern musikalisch sinnvolle Noten erzeugt — anstatt einen Block in lauter gleiche Wiederholungen zu zerlegen, formt Metatron eine Geste: eine geometrische Form, eine Kurve, eine melodische Kontur oder eine Akkordfolge mit Stimmführung.

Drei Eigenschaften sind wichtig: Metatron arbeitet **deterministisch** (gleiche Einstellungen → gleiches Ergebnis), rein **symbolisch** (es schreibt MIDI-Noten, kein Audio), und **additiv** — es verändert nichts Bestehendes, sondern legt neue Noten an. Jede Erzeugung ist genau ein Undo-Schritt.



The screenshot shows the METATRON interface with the following settings:

- Modus:** Akkorde ▼
- Typ:** Melodie ▼
- Tonart:** C ▼ (App-Scale) ▼
- Grundton:** 60 Schritte 4
- Spanne:** 7 Richtung Hoch ▼
- Raster:** 1/16 ▼ Ersetzen
- Progression:** I V vi IV

Buttons: Metatron: Generieren, Mehrspur (Bass/Pad/Arp/Lead)...

16 Noten erzeugt.

Abb. 1 — Der METATRON-Abschnitt im Noten-Inspektor.

2. Der Abschnitt im Überblick

Den METATRON-Abschnitt findest du im Noten-Inspektor unterhalb der Sektionen NOTEN, OPERATOREN und EXPRESSIONS. Die Regler im Einzelnen:

Regler	Bedeutung
Modus	Welche Art Muster erzeugt wird: Form, Kurve, Kontur oder Akkorde.
Typ	Die konkrete Variante des Modus (passt sich dem Modus an).
Tonart	Grundton (C...H) und Skala. „(App-Scale)“ folgt dem echten Scale-Button der App.
Grundton	MIDI-Starttonhöhe (0...127), Standard 60 (= C3).
Schritte	Anzahl der Schritte (bei Akkorden: Schritte pro Akkord).
Spanne	Tonumfang in Skalenstufen (für Kurve/Kontur).
Richtung	Hoch oder Runter.
Raster	Notenlänge je Schritt (1/4 ... 1/32).
Ersetzen	An: ersetzt die Clip-Noten. Aus: hängt das Muster an.
Progression	Akkordfolge (nur Modus „Akkorde“), z. B. I V vi IV oder Dm7 G7 Cmaj7.
Generieren	Erzeugt das Muster im aktiven Clip (ein Undo).
Mehrspur...	Öffnet den Mehrspur-Dialog (Bass/Pad/Arp/Lead).

3. Die vier Modi

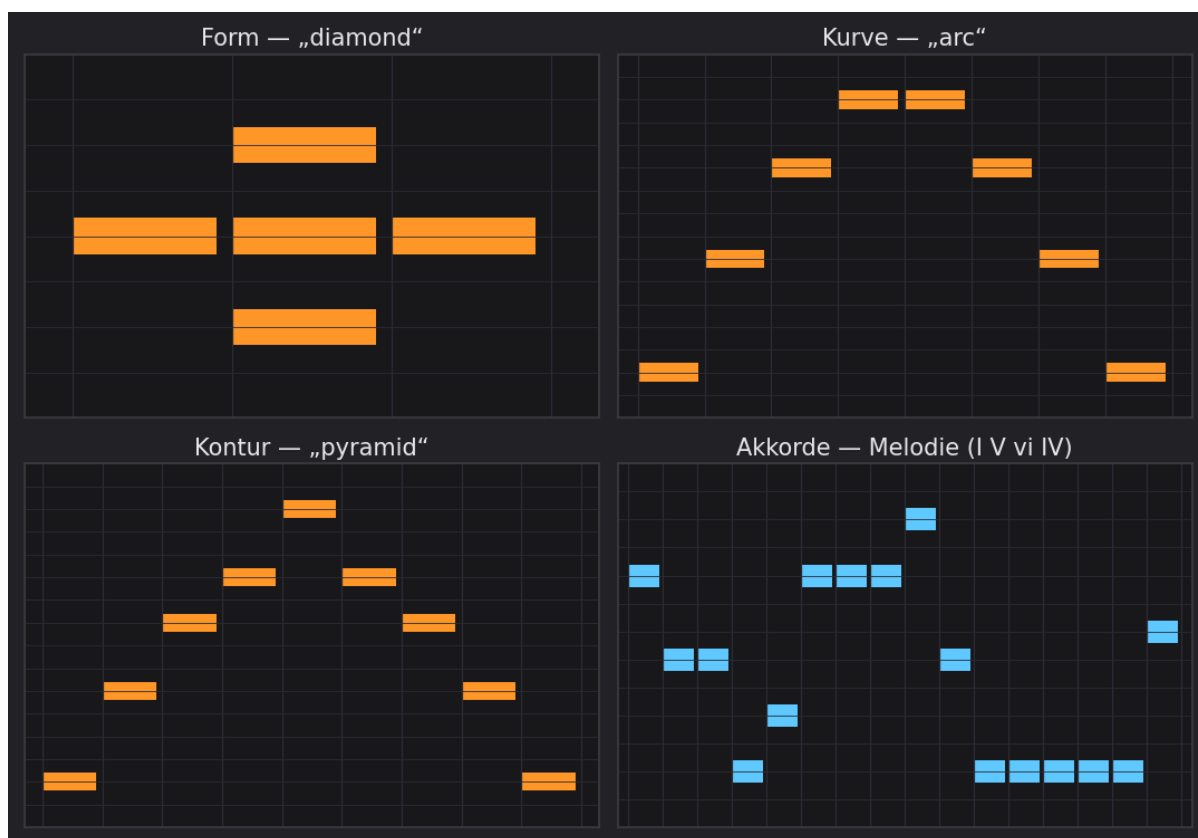


Abb. 2 — Beispielausgaben der vier Modi (echte Engine-Ausgabe).

Form

Stempelt eine geometrische Figur (Tetromino oder Sonderform) als Tonhöhenmuster — etwa I, O, T, S, Z, L, J oder Formen wie Raute, Dreieck, Treppe. Gut für markante, wiedererkennbare Motive.

Kurve

Verteilt die Schritte entlang einer mathematischen Kurve: linear, ease_in, ease_out, ease_in_out oder arc. Ideal für gerichtete Auf- und Abläufe.

Kontur

Formt eine melodische Silhouette: ramp_up, ramp_down, pyramid (Gipfel in der Mitte), valley, zigzag, wave, spiral, staircase. Gut für Phrasen mit klarer Bogenform.

Akkorde

Erzeugt aus einer Akkord-Progression Noten mit Stimmführung. Der **Typ** bestimmt die Spielart: **Melodie** (eine Stimme, Akkordtöne, kleine Schritte), **Arpeggio** (Akkordtöne nacheinander) oder **Pads** (gehaltene Akkorde). Mehr dazu in Kapitel 5.

4. Tonart & (App-Scale)

Metatron rastet erzeugte Töne auf die gewählte Skala ein („Scale-Snapping“). So bleibt jedes Muster in der Tonart, egal welche Form du wählst.

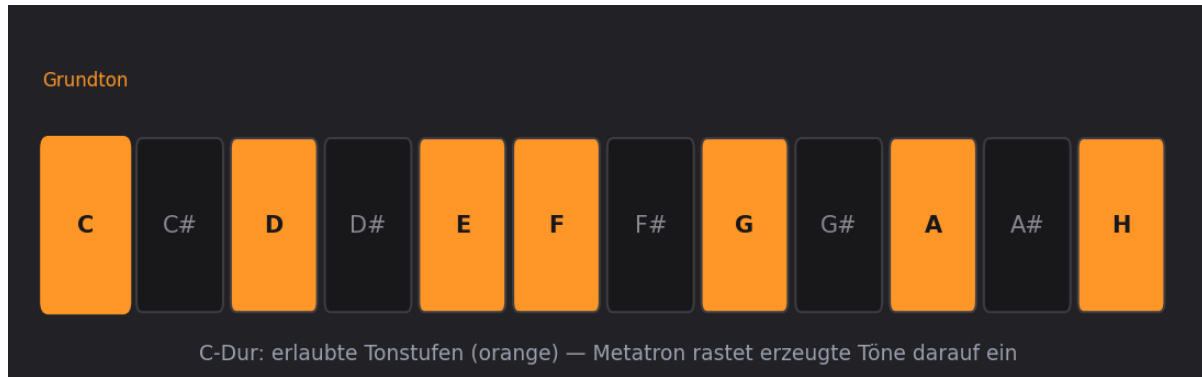


Abb. 3 — Scale-Snapping: nur die erlaubten Tonstufen werden verwendet.

Grundton + Skala: Wähle links den Grundton (C...H) und rechts die Skala (Dur, Moll, Dorian, Phrygisch, Lydisch, Mixolydisch, Harm. Moll, Pentatonik Dur/Moll, Ganzton). „Off“ erzeugt chromatisch (kein Einrasten).

„**(App-Scale)**“: Dieser Eintrag (ganz oben in der Skalen-Liste) koppelt Metatron an den echten **Scale-Button** der App. Stellst du dort z. B. D Dorian ein, erzeugt Metatron in D Dorian. Ist der Scale-Lock in der App ausgeschaltet, fällt Metatron automatisch auf chromatisch zurück.

5. Akkorde & Voice-Leading

Im Modus „Akkorde“ trägst du im Feld Progression eine Akkordfolge ein. Metatron versteht zwei Schreibweisen — römische Stufen und Akkordnamen — und mischt sie nicht durcheinander:

Schreibweise	Beispiele	Hinweis
Römische Stufen	I V vi IV · ii7 V7 Imaj7	Groß = Dur, klein = Moll; b/# möglich. Stufen relativ zur Tonart.
Akkordnamen	C G Am F · Dm7 G7 Cmaj7	Direkte Namen inkl. m, 7, maj7, dim, sus ... (H = deutsches B).

Trenner sind Leerzeichen, Komma oder „|“. Das Feld **Schritte** bedeutet hier **Schritte pro Akkord** — bei 4 Schritten und 4 Akkorden entstehen also 16 Noten.

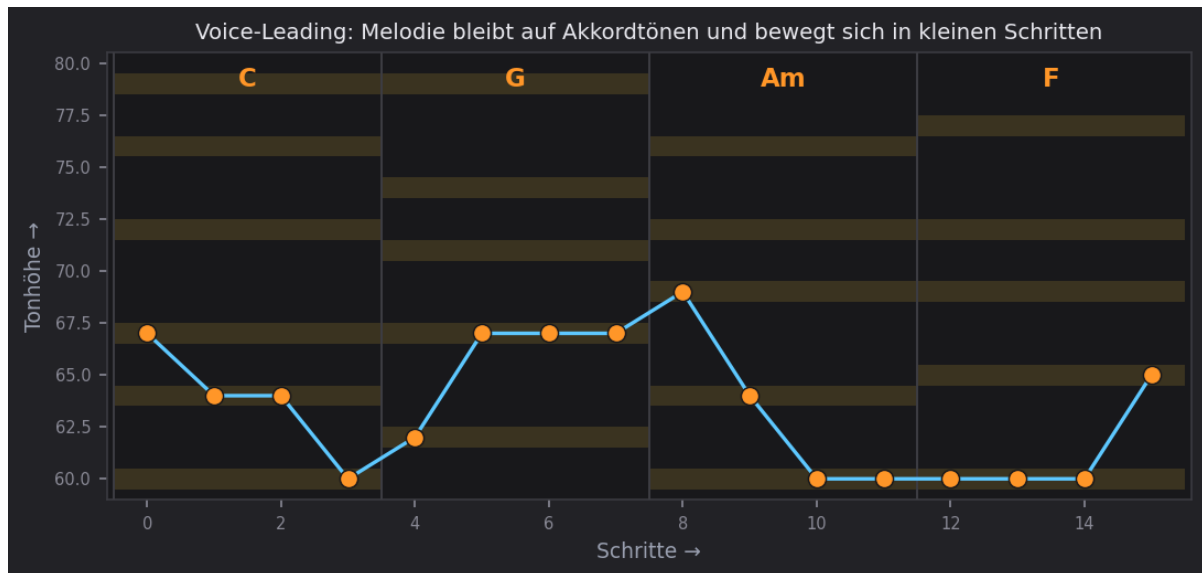


Abb. 4 — Voice-Leading über I V vi IV: die Melodie bleibt auf Akkordtönen und bewegt sich in kleinen Schritten.

Die drei Akkord-Typen

- **Melodie** — eine Stimme; je Schritt ein Akkordton, beim Akkordwechsel wird der nächstgelegene Ton gewählt (Stimmführung) mit kleiner, reproduzierbarer Variation.
- **Arpeggio** — die Akkordtöne werden nacheinander durchlaufen (Richtung Hoch/Runter).
- **Pads** — gehaltene, eng stimmgeführte Akkorde (Block-Voicings) über die Akkorddauer.

6. Mehrspur (Bass / Pad / Arp / Lead)

Der Button „**Mehrspur (Bass/Pad/Arp/Lead)...**“ öffnet einen Dialog, der aus EINER Progression ein zusammenhängendes Arrangement erzeugt: Bass, Pad, Arpeggio und Lead teilen sich die Akkordfolge, jede Stimme in ihrem eigenen Tonregister — so passt alles harmonisch zusammen.

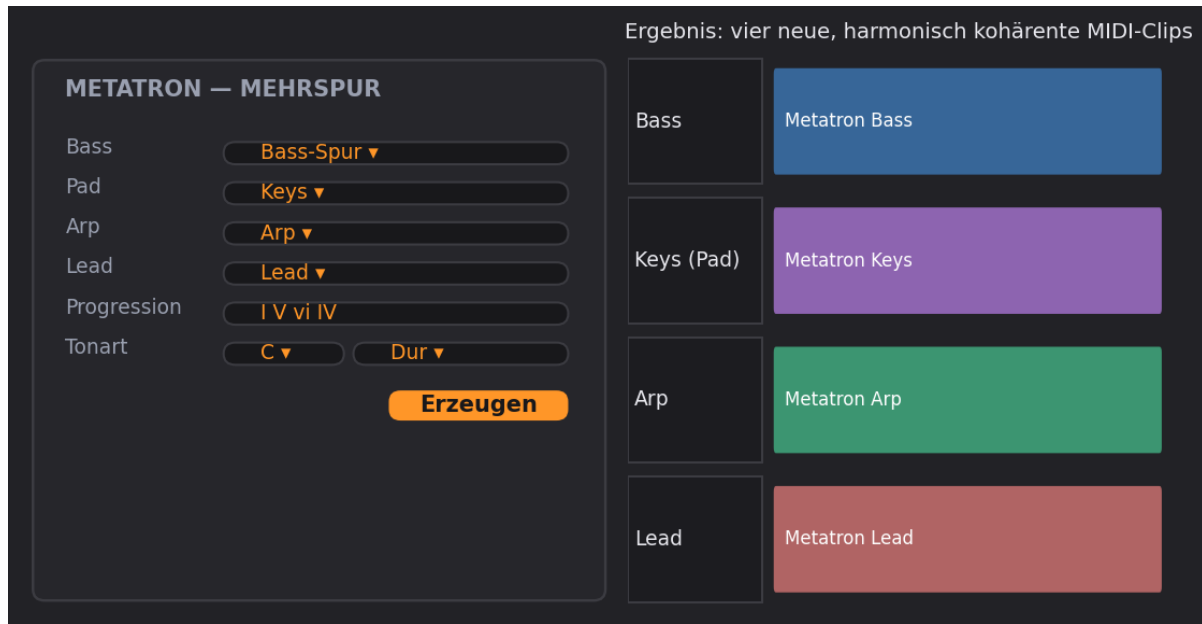


Abb. 5 — Mehrspur-Dialog (links) und Ergebnis: vier neue, kohärente MIDI-Clips (rechts).

So geht's

1. Ordne jeder Rolle (Bass, Pad, Arp, Lead) eine Instrument-Spur zu — oder „— (überspringen)“, wenn eine Rolle entfallen soll.
2. Trage die Progression ein und wähle Tonart sowie Schritte/Akkord.
3. „Erzeugen“ → für jede zugeordnete Spur entsteht ein neuer MIDI-Clip mit dem passenden Part.

Hinweis: Das Mehrspur-Erzeugen legt die Clips direkt an (kein gebündeltes Undo). Möchtest du das Ergebnis verwerfen, lösche einfach die erzeugten Clips.

7. Workflow Schritt für Schritt

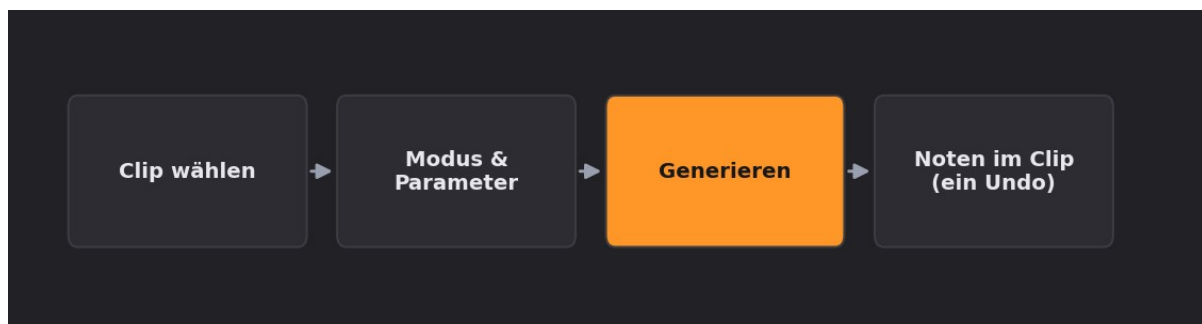


Abb. 6 — Der typische Ablauf für einen einzelnen Clip.

4. Clip auswählen (im Arranger/Piano-Roll), damit Metatron weiß, wohin geschrieben wird.
5. Modus und Parameter einstellen (Typ, Tonart, Grundton, Schritte, ...).
6. „Metatron: Generieren“ klicken.
7. Die Noten erscheinen im Clip — ein einziger Strg+Z macht alles rückgängig.

Einfügeposition: Hast du Noten ausgewählt, beginnt das Muster am Anfang der frühesten ausgewählten Note; sonst am Clip-Anfang. Mit **Ersetzen** entscheidest du, ob die vorhandenen Clip-Noten ersetzt (an) oder das Muster angehängt wird (aus).

8. Tipps & Tricks

- Reproduzierbar: Gleiche Einstellungen erzeugen immer dasselbe Ergebnis — gut zum gezielten Feinjustieren.
- Tonart sperren: Mit „(App-Scale)“ bleibt Metatron automatisch in der Tonart deines Projekts, auch wenn du sie später änderst.
- Aus der Auswahl heraus bauen: Markiere eine Note an der Zielstelle, dann startet das Muster genau dort.
- Erst klein, dann groß: Für Akkorde lohnt sich ein größerer Grundton-Abstand bzw. eine größere Spanne, damit genug Akkordtöne im Umfang liegen.
- Mehrspur als Startpunkt: Erzeuge ein Grundgerüst mit dem Mehrspur-Dialog und verfeinere die einzelnen Clips danach von Hand.

9. Gut zu wissen

- Metatron erzeugt ausschließlich MIDI-Noten (symbolisch). Es greift nicht in die Audio-Engine ein.
- Alle Funktionen sind additiv und defensiv: Im schlimmsten Fall passiert nichts — Bestehendes wird nie verändert oder zerstört.
- Die Abbildungen in diesem Handbuch sind maßstabsgetreue Nachbildungen bzw. echte Engine-Ausgaben; die konkrete Darstellung in deiner App kann minimal abweichen.